

Estructura Nuclear: Propiedades y Modelos. 2017-2018

1. El núcleo ^{13}N se puede describir dentro del modelo de partículas independientes como un sistema con 7 protones y 6 neutrones que interaccionan mediante el potencial a un cuerpo:

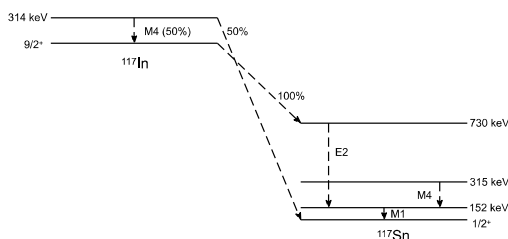
$$V(r) = -V_0 + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 - \alpha \vec{l} \cdot \vec{s} - \beta \vec{l}^2 \quad (1)$$

con $V_0 = 40 \text{ MeV}$, $\hbar\omega = 15 \text{ MeV}$, $\alpha = 2 \text{ MeV}/\hbar^2$ y $\beta = 0.1 \text{ MeV}/\hbar^2$. Calculad:

- La energía de ligadura del isótopo ^{13}N .
 - Las diferencias de energías de ligadura entre los isótopos ^{13}N y ^{12}C . Comparad el resultado con la predicción de la fórmula semi-empírica de masas.
 - El espín y paridad del estado fundamental del ^{13}N .
 - El momento dipolar magnético, el momento cuadrupolar eléctrico y el radio medio de carga del estado fundamental del ^{13}N .
2. Las energías de excitación de la banda yrast del núcleo ^{238}U son (en keV):

$$E(0^+) = 0.0; E(2^+) = 44.7 \text{ E}(4^+) = 148 \text{ E}(6^+) = 306 \text{ E}(8^+) = 522 \text{ E}(10^+) = 785 \text{ E}(12^+) = 1100 \quad (2)$$

- Dad una interpretación de esta banda.
 - Extraed el momento de inercia experimental y comparadlo con el que se tendría si asumiéramos una esfera rígida de radio $R = 1.2A^{1/3} \text{ fm}$. Discutid el resultado.
3. Se muestran en la Figura 3 algunos estados excitados de los núcleos ^{117}In y ^{117}Sn . Las multipolaridades de algunas transiciones γ observadas también se muestran. El estado excitado a 314 keV del ^{117}In tiene una vida media de 1.93 horas y decae mediante una desintegración β y una desintegración γ con los *branching ratios* indicados en la figura. El estado fundamental del ^{117}In es $9/2^+$ y se desintegra β al estado 730 keV del ^{117}Sn con una vida media de 0.7 horas. La energía máxima emitida por el electrón es 740 keV.
- ¿Cuál es la diferencia entre las masas del ^{117}In y ^{117}Sn ?
 - Encontrad los posibles espines y paridades para los estados de la figura sabiendo que el espín y paridad del estado fundamental del ^{117}Sn es $1/2^+$.
 - Calculad, dentro de la aproximación de Weisskopf, la probabilidad de desintegración del estado a 314 keV del núcleo ^{117}In y comparad este valor con el resultado experimental.
 - ¿Cuáles son las predicciones del modelo de capas extremo para los espines y paridades de los estados fundamentales de los isótopos ^{117}In and ^{117}Sn isotopes? Discutid los resultados.



4. Un núcleo pesado ($Z = 80$, $A = 200$) se desintegra ($Q_\beta = 8 \text{ MeV}$) al estado fundamental ($J = 0^+$, $\log ft_{1/2} = 2.8$) y a un estado excitado ($J = 2^+$, $E(2^+) = 25 \text{ keV}$, $\log ft_{1/2} = 3.1$) del núcleo hijo mediante desintegración β^- . El estado excitado del núcleo hijo puede decaer a través de desintegraciones γ y α . La probabilidad de desintegración de este último proceso es $\lambda_\alpha = 300 \text{ s}^{-1}$. Calculad:
- El momento angular del núcleo padre y su vida media.
 - Si el número de núcleos inicial es N_0 , ¿cuál es el número de núcleos hijo y cuántas partículas α se han emitido después de 1 ms?
5. Un núcleo par-par se comporta como un vibrador octupolar. Deducid los posibles valores para el momento angular y la paridad del estado fundamental y los dos primeros estados excitados de dicho núcleo.